

-+



FUNDAÇÃO  
HERMÍNIO OMETTO

**Sistemas de Informação**  
**Projeto Interdisciplinar III / 5º B/2026**

**Plataforma Inteligente para Monitoramento e Otimização de  
Infraestruturas Sustentáveis**

**Plataforma para Análise e Gestão de Processos do Departamento  
de Desenvolvimento Econômico**

**Equipe Gafia**

[116445/Giovana Jacobucci]

[116349/Kael Vicente Dipres]

[116622/Sofia Camargo Nunes]

[117702/Virna Karina do Amaral Pereira]



## 4ª Fase do Projeto Técnico

### 1 Proposta do Projeto

O presente projeto tem como objetivo auxiliar o Departamento de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura Municipal de Iracemápolis na análise e gestão dos processos realizados em seus diferentes setores.

Atualmente, o departamento não dispõe de tecnologias que possibilitem a centralização e o acompanhamento eficiente das informações relacionadas à administração desses setores. Considerando que o órgão é responsável por formular, implementar e gerenciar políticas públicas voltadas ao crescimento econômico, à atração de investimentos e à geração de emprego e renda — além de apoiar indústrias, comércio, serviços e agricultura, promover a desburocratização de processos e incentivar o empreendedorismo — torna-se evidente a necessidade da adoção de ferramentas tecnológicas que auxiliem na execução dessas atividades, levando em conta, principalmente, o objetivo de promover tecnologias acessíveis para o departamento.

Nesse contexto, o objetivo do projeto é relacionar essas demandas ao tema “Plataforma Inteligente para Monitoramento e Otimização de Infraestruturas Sustentáveis”, alinhado à ODS 9 (Indústria, Inovação e Infraestrutura). A proposta consiste no desenvolvimento de uma solução tecnológica que permita integrar, monitorar e otimizar os processos e dados do departamento, contribuindo para a modernização da gestão pública, o uso eficiente de recursos, o incentivo à inovação e a promoção de infraestruturas mais acessíveis. A implementação de um sistema informatizado poderá contribuir significativamente para o fortalecimento da gestão do departamento e, consequentemente, para o desenvolvimento do município.

Dessa forma, o projeto proposto consiste em um software que permitirá que cada colaborador dos setores: Banco do Povo, Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) e Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON), registre suas produções, baseado nos indicadores de seu setor, cadastre e atualize projetos e registre ofícios. A partir dessas informações, o gestor poderá acompanhar a produtividade de cada setor por meio de relatórios e dashboards gerenciais.



## 2 Definições

2.1 Ofício: a padronização específica de um ofício no Brasil é definida primordialmente pelo Manual de Redação da Presidência da República (MRPR). Seu objetivo é ser como uma ponte formal entre autoridades, órgãos públicos ou empresas. Ele é o meio de campo para fazer solicitações, dar ordens, comunicar decisões ou encaminhar documentos de forma oficial.

2.1.1 Numeração de ofício: garante a rastreabilidade, autenticidade e organização dos documentos oficiais, permitindo que eles sejam facilmente localizados e geridos dentro de um órgão público.

2.2 Indicadores: servem para medir a eficiência, eficácia e qualidade dos serviços, permitindo tomada de decisão baseada em dados, monitoramento de políticas públicas, transparência e prestação de contas à sociedade.

## 3 Relação de Artefatos de Engenharia de Software I

### REQUISITOS

#### Requisitos Funcionais

**RF01** – O sistema deve permitir possuir níveis de acesso (administrador, gerentes de cada setor e colaboradores).

**RF02** – O sistema deve permitir que administradores cadastrem os usuários, com matrícula, ID, nome, função, setor, nível de acesso e senha.

**RF03** – O sistema deve permitir que o usuário cadastrado faça o login registrando seu login (matrícula) e senha.

**RF04** – O sistema deve permitir que o usuário autenticado altere sua senha sempre que se faça necessário.

**RF05** – O sistema deve permitir que o gestor consulte os usuários cadastrados do seu setor.

**RF06** – O sistema deve permitir que o administrador consulte todos os usuários cadastrados.

**RF07** – O sistema deve permitir pesquisa do usuário por nome ou matrícula.

**RF08** – O sistema deve possibilitar que o administrador filtre os usuários por setor.

**RF09** – Em casos de esquecimento e considerando que a maior parte dos colaboradores não possuem e-mail corporativo, o sistema deverá permitir que administrador e/ou gestor do setor realize a redefinição da senha:

**RF09.1** – O administrador ou gestor deverá localizar o usuário conforme RF05 e RF06.



**RF09.2** – A cada alteração de senha, o sistema deverá registrar data, hora e responsável pela redefinição da senha.

**RF10** – O sistema deve permitir que cada usuário registre suas atividades de acordo com indicador do seu setor.

**RF11** – O sistema deve permitir que o gestor adicione indicadores do seu setor.

**RF12** – O sistema deve permitir que o administrador adicione indicadores de qualquer setor.

**RF13** – Para criar indicador, o sistema deve permitir que o usuário defina nome do indicador, setor e escolha que tipo de dado será cadastrado: tempo (em minutos), número (float) e porcentagem.

**RF14** – O sistema deve gerar dashboard (visualização gráfica) dos indicadores.

**RF15** – O sistema deve permitir que o usuário adicione um registro de ofício com data e assunto.

**RF16** – A cada novo registro de ofício, o sistema deve gerar automaticamente um número identificador único e sequencial, obedecendo à ordem crescente de cadastramento.

**RF17** – O sistema deve identificar automaticamente o nome e o setor do usuário autenticado no momento do registro do ofício, conforme cadastro previamente realizado.

**RF18** – O sistema deve permitir a consulta dos lançamentos de ofícios por meio de listagem.

**RF19** – O sistema deve permitir que seja possível filtrar os ofícios registrados por setor e número de ofício.

**RF20** – O sistema deve permitir cadastrar um projeto com nome, data de início, data final, responsável pelo projeto e prioridade.

**RF21** – O sistema deve permitir que, para cada projeto, seja possível adicionar tarefas (tasks) com nome da tarefa, nome do responsável, data de início, data final.

**RF22** – O sistema deve permitir que os usuários marquem uma tarefa (task) como concluída por meio de uma ação de check.

**RF23** – O sistema deve permitir que cada projeto seja exibido ao usuário contendo as seguintes informações: nome do projeto, quantidade de tarefas concluídas apresentada em formato gráfico, percentual de conclusão das tarefas e uma tabela com os dados das tarefas, conforme especificado no RF21.

**RF24** – Para colaboradores e gestores, o sistema deve apresentar todos os projetos do setor.

**RF25** – Para administrador, o sistema deve apresentar todos os projetos cadastrados.

**RF26** – O sistema deve permitir a classificação do status do projeto por *tags*: em andamento (amarelo), concluído (verde), atrasado (vermelho) e encerrado sem conclusão (cinza).

**RF27** – O sistema deve permitir gerar e exportar relatórios dos indicadores em PDF, por período escolhido pelo usuário, conforme nível de acesso do usuário.



**RF28** – O sistema deve permitir que os indicadores sejam exibidos em formato gráfico no dashboard, conforme o tipo de dado do indicador.

**RF29** – O sistema deve permitir a exibição de indicadores numéricos (float) em gráficos de barras.

**RF30** – O sistema deve permitir a exibição de indicadores de tempo (em minutos) em gráficos de linha.

**RF31** – O sistema deve permitir a exibição de indicadores percentuais em gráficos do tipo donut.

**RF32** – O sistema deve permitir a atualização automática dos gráficos após o registro de novas atividades.

**RF33** – O sistema deve permitir filtrar os indicadores por período.

**RF34** – O sistema deve permitir filtrar os indicadores por setor.

**RF35** – O sistema deve permitir que administradores visualizem indicadores de todos os setores.

**RF36** – O sistema deve permitir que gestores e colaboradores visualizem apenas indicadores do seu setor.

**RF37** – O sistema deve permitir a exibição de cards informativos contendo métricas resumidas dos indicadores.

**RF38** – O sistema deve permitir que o usuário visualize os valores detalhados dos indicadores em tabela.

**RF39** – O sistema deve permitir que o dashboard apresente o histórico de evolução dos indicadores ao longo do ano.

**RF40** – O sistema deve permitir atualização do dashboard sem necessidade de recarregar a página.

### **Requisitos Não-Funcionais**

**RNF01** – Somente terão acesso ao sistema os usuários autenticados;

**RNF02** – Todas as senhas dos usuários devem ser armazenadas utilizando hash criptográfico, em conformidade com a LGPD;

**RNF03** – O Sistema Gerenciador de Banco de Dados utilizado será PostgreSQL;

**RNF04** – O Backend deve ser compatível com Python;

**RNF05** – O Frontend deve ser compatível com HTML5, CSS3 e JavaScript;

**RNF06** – O sistema deve possuir uma interface gráfica intuitiva e acessível;

**RNF07** – O sistema deve permitir integração com API REST;

**RNF08** – O sistema deve ser compatível com protocolo HTTPS;

**RNF09** – A interface deve se adaptar a diferentes tamanhos de tela (responsividade).



**RNF10** – O sistema deve exigir que as senhas cadastradas possuam no mínimo 6 caracteres, contendo pelo menos, 1 letra maiúscula, 1 letra minúscula, 1 número e 1 caractere especial.

### **Regras de Negócio**

**RN01** – Apenas o administrador poderá cadastrar e excluir perfis de usuários;

**RN02** – O cadastro finalizará com sucesso somente se todos os dados solicitados nos campos forem inseridos corretamente e validados;

**RN03** – O gestor poderá redefinir as senhas apenas dos usuários cadastrados no seu setor de gerência.

**RN04** – A senha anterior do usuário não poderá ser visualizada em nenhuma hipótese.

**RN05** – Cada usuário deve possuir apenas um nível de acesso;

**RN06** – Somente o administrador poderá visualizar os projetos e indicadores de todos os setores.

**RN07** – Os indicadores só podem ser criados com um tipo de dado.

**RN08** – O gráfico de percentual de tarefas concluídas de um projeto deve ser dividido em três cores diferentes, sendo verde concluída dentro do prazo, amarelo como tarefa pendente e vermelho como cumprido com atraso.

**RN09** – Funcionários e gestores só podem visualizar projetos do seu setor;

**RN10** – A data final do projeto não poderá ser anterior à data inicial.

**RN11** – O número do ofício deverá ser único dentro do ano vigente.

**RN12** – As datas inseridas, em qualquer módulo do sistema, devem satisfazer a condição  $data\_cadastro \leq data\_atual$ .

**RN13** – O tipo de gráfico exibido deve ser definido automaticamente conforme o tipo de dado do indicador.

**RN14** – Indicadores do tipo número devem ser exibidos exclusivamente em gráficos de barras.

**RN15** – Indicadores do tipo tempo devem ser exibidos exclusivamente em gráficos de linha.

**RN16** – Indicadores do tipo porcentagem devem ser exibidos exclusivamente em gráficos do tipo donut.

**RN17** – Apenas usuários autenticados poderão visualizar dashboards.

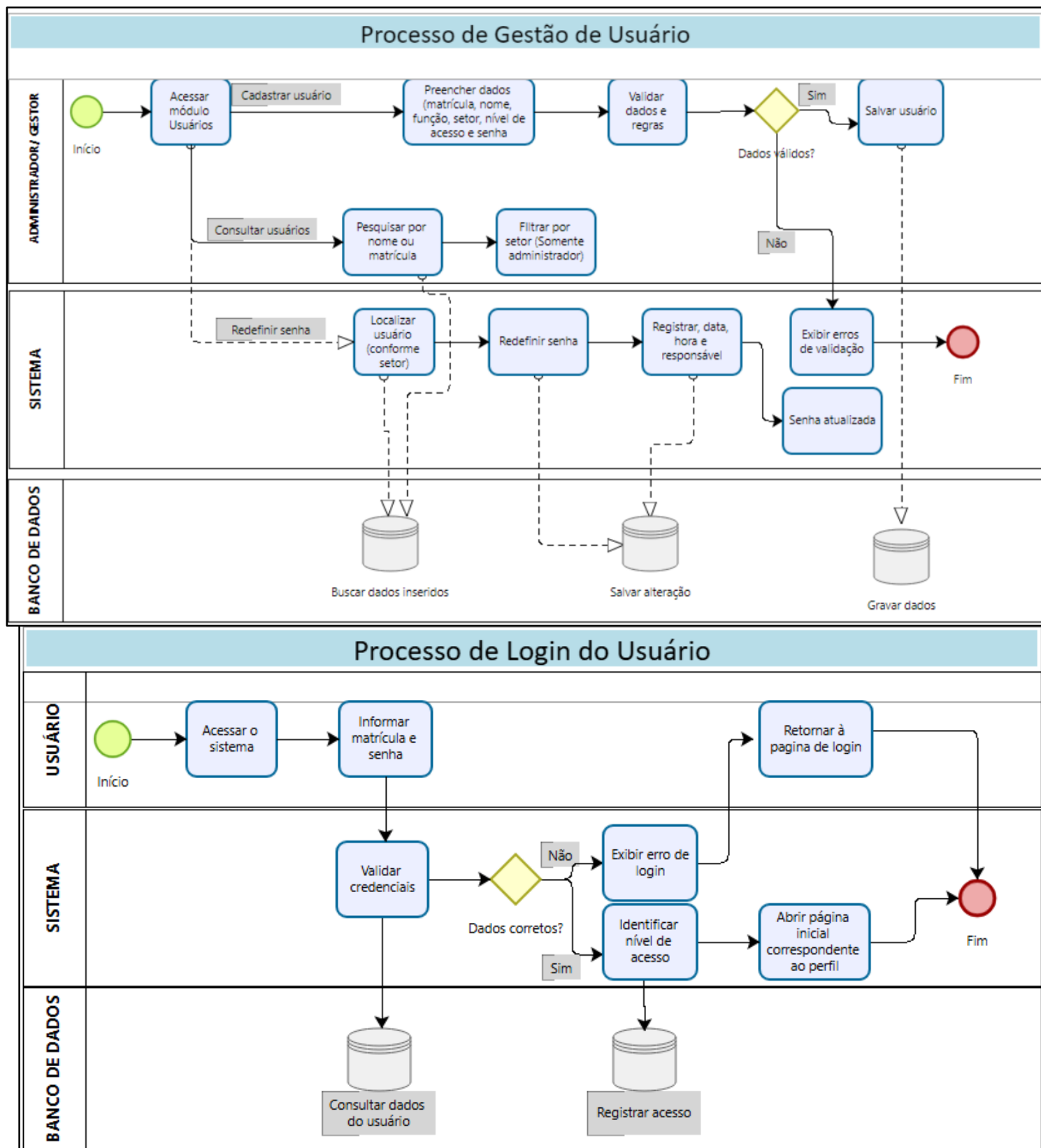
**RN18** – Gestores e colaboradores não poderão visualizar indicadores de outros setores.

**RN19** – O dashboard deve apresentar apenas dados vinculados ao período selecionado pelo usuário.

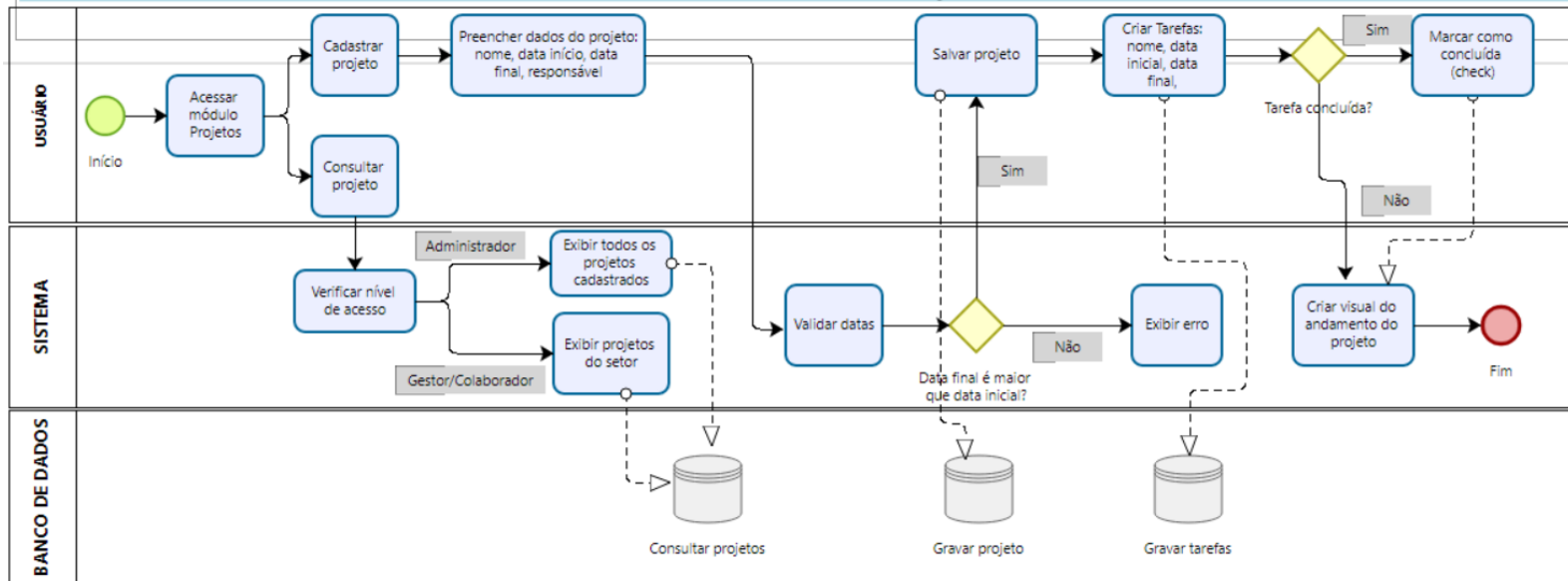
**RN20** – O percentual exibido nos gráficos deve ser calculado automaticamente pelo sistema.

**RN21** – Os gráficos devem ser atualizados automaticamente sempre que novos registros forem cadastrados.

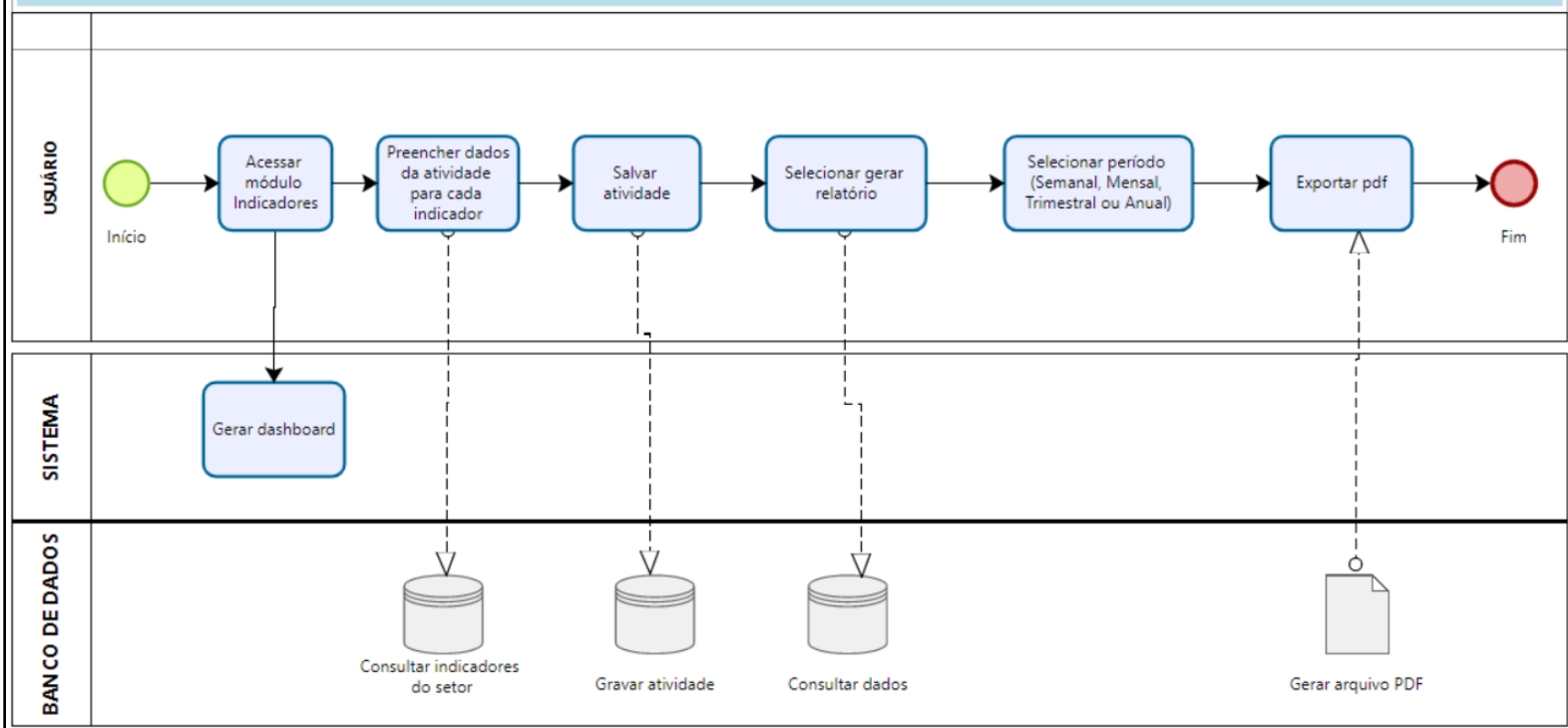
## Modelo de Negócio do Projeto (BPMN)



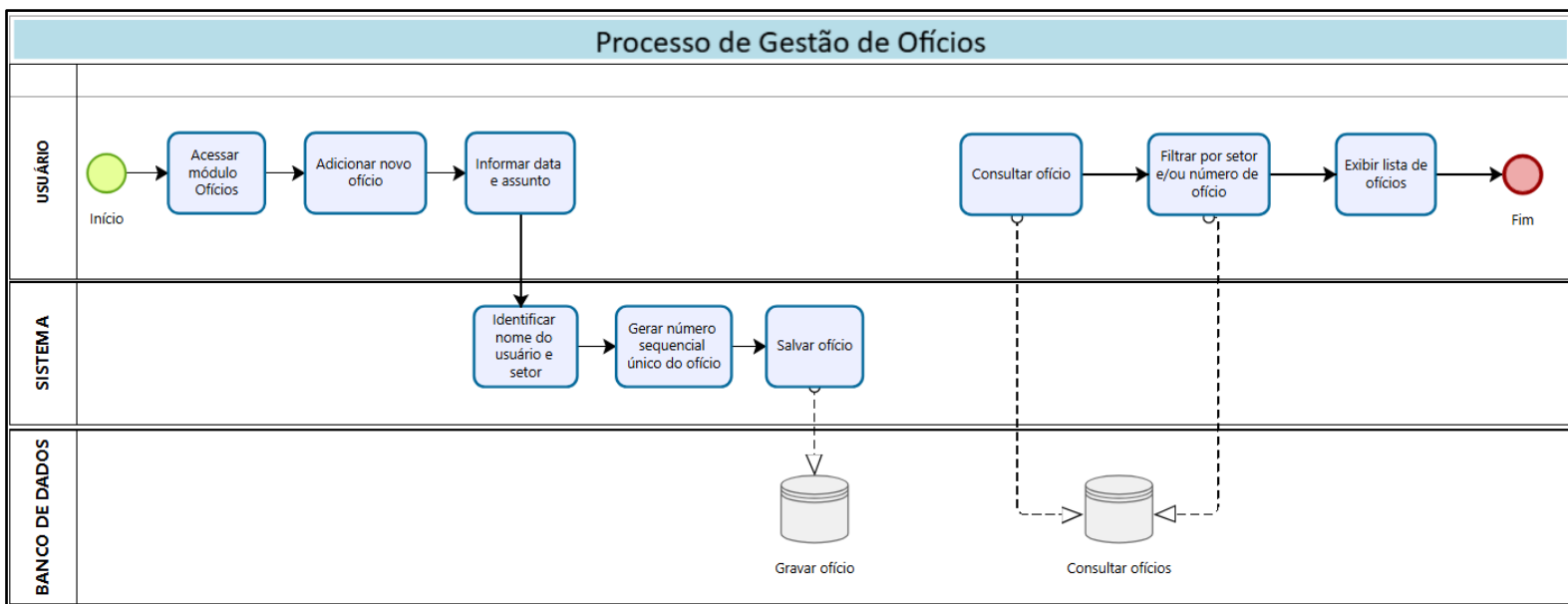
## Processo de Gestão de Projetos



## Processo de Indicadores



## Processo de Gestão de Ofícios





## Definição do Ciclo de Vida do Projeto

O ciclo de vida adotado para o projeto é o modelo evolutivo, no qual os requisitos são levantados e refinados paralelamente ao desenvolvimento do sistema. Esse modelo foi escolhido considerando que os requisitos ainda estão sujeitos a mudanças ao longo do projeto.

Dessa forma, a análise é realizada com base nos requisitos levantados até o momento, possibilitando a entrega de uma versão inicial do sistema ao cliente. A partir dessa versão, o cliente utiliza o software e/ou avalia sua arquitetura, fornecendo feedback que permite esclarecer pontos não compreendidos, além de adicionar ou atualizar novos requisitos.

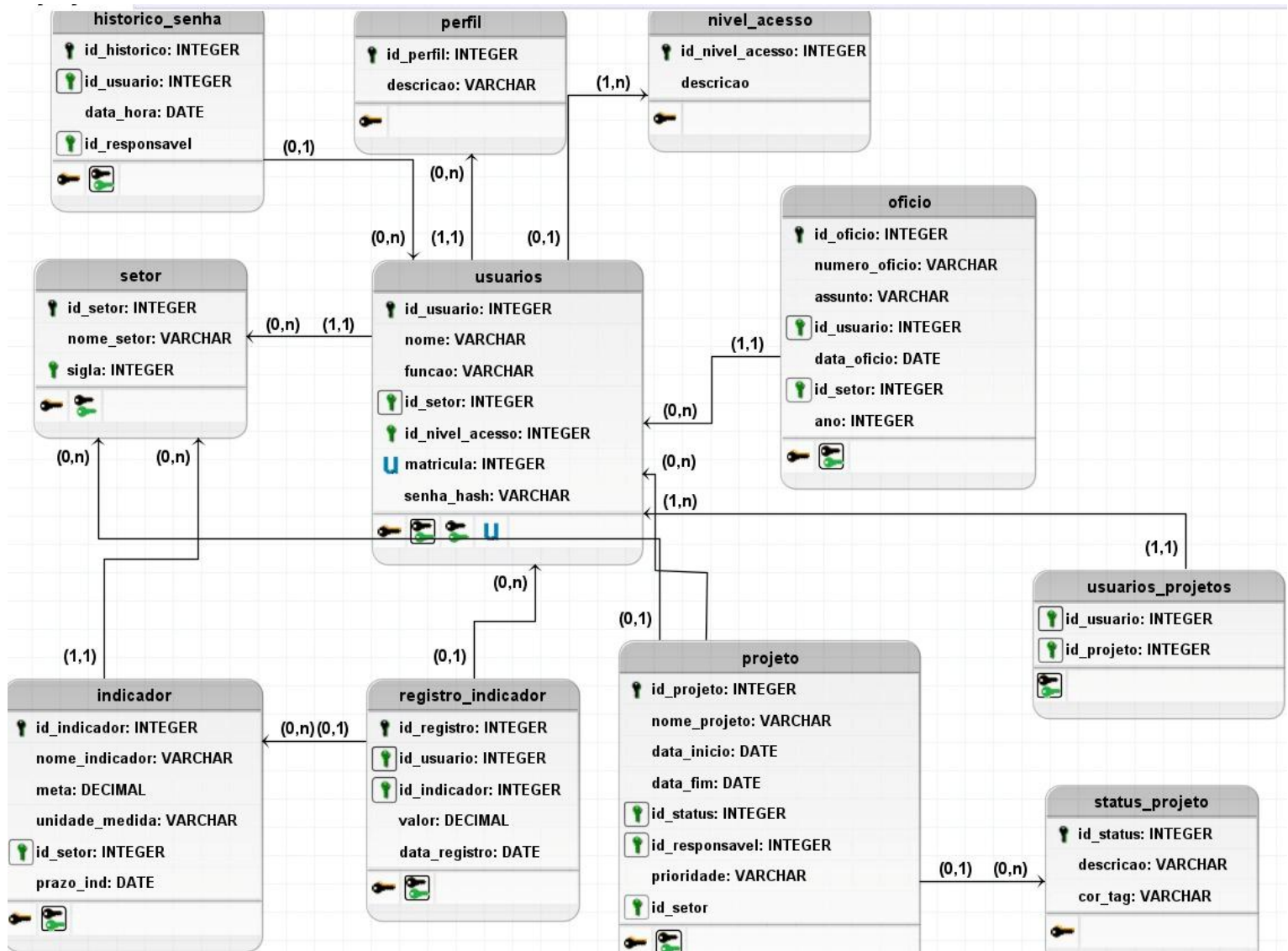
A cada iteração, esse processo se repete: o sistema e sua arquitetura são reenviados ao cliente, promovendo ajustes contínuos e evolução gradual do produto.

Além disso, é adotada uma abordagem ágil, utilizando o framework Scrum para a gestão do projeto. Serão realizadas quatro entregas incrementais, sendo a última correspondente à versão final do sistema. Em cada etapa, são contempladas atividades das áreas de Engenharia de Software, Banco de Dados e Programação para Web.

Durante o desenvolvimento, são realizadas reuniões típicas do Scrum, como Sprint Planning (planejamento), Daily Scrum (Stand Up Meeting – reuniões realizadas no início das aulas de Projeto Interdisciplinar, para alinhamento da equipe), Sprint Review (apresentação do que foi feito) e Sprint Retrospective (avaliação para melhorias).

A escolha desse ciclo de vida justifica-se por sua flexibilidade, permitindo adaptações frequentes às necessidades do cliente, além de promover entregas contínuas de valor, contribuindo para a qualidade do produto final.

## Modelo Lógico do Banco de Dados





## Estratégia para Levantamento/Elicitação de Requisitos

### → Entrevistas

No dia 9 de março de 2026, houve uma entrevista inicial, por ligação de vídeo, com os senhores Alexandre (Diretor do Departamento de Desenvolvimento Econômico e Urbanismo) e Felipe (Chefe de Divisão e Controle de Convênios) para entender suas necessidades, problemas e expectativas em relação ao sistema.

### → Análise de Documentos

Houve análise dos materiais, como questionário Forms, o qual os funcionários lançam suas produções, e planilha com o total das produções/ indicadores de todos os setores.

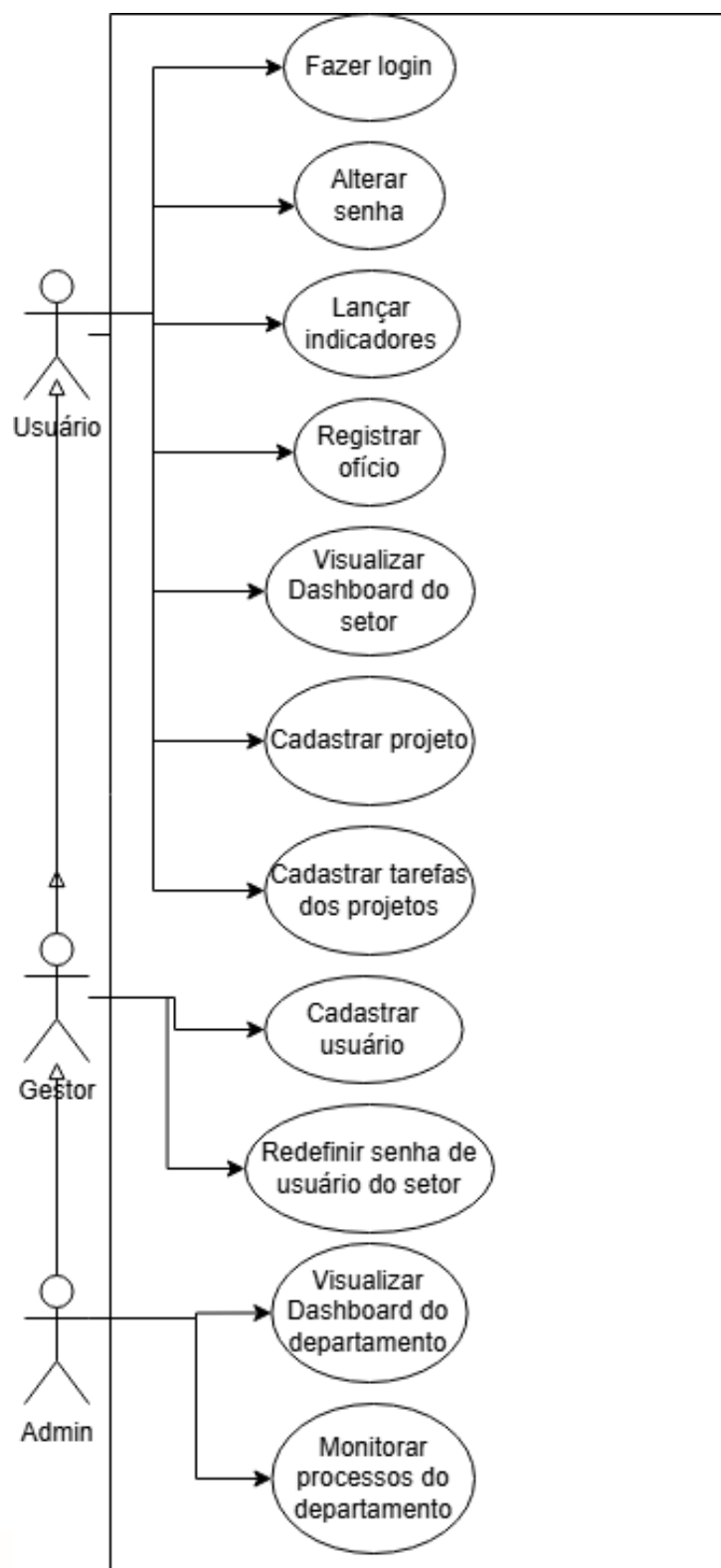
### → Reuniões/ Workshop

No dia 11 de março de 2026, após alinhamento com o grupo, houve uma reunião para discutir requisitos, alinhar expectativas e definir prioridades de forma colaborativa.

### → Brainstorming

Técnica realizada em grupo para gerar ideias de melhorias ou novas funcionalidades as quais possam auxiliar o departamento em questão.

## Diagrama de Caso de Uso do Sistema



## Especificação dos Requisitos com Caso de Uso

| 1- Cadastrar Usuário      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descrição:</b>         | Permite ao administrador cadastrar novos usuários no sistema                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Atores:</b>            | Administrador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Pré-condições:</b>     | O administrador deve estar autenticado no sistema                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Pós-condições:</b>     | Novo usuário registrado no sistema                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Frequência de uso:</b> | Baixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Criticidade:</b>       | Alta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Disparo:</b>           | Necessidade de inclusão de novo usuário                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Requisitos</b>         | RF01, RF02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Regras de Negócio:</b> | RN01, RN02, RN05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Fluxo Principal:</b>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Administrador acessa o módulo de usuários.</li> <li>2. Seleciona a opção "Cadastrar usuário".</li> <li>3. Informa matrícula, ID, nome, função, setor, nível de acesso e senha.</li> <li>4. Sistema valida os dados informados.</li> <li>5. Sistema verifica se a matrícula já existe.</li> <li>6. Sistema criptografa a senha.</li> <li>7. Sistema salva o cadastro.</li> <li>8. Sistema confirma o cadastramento.</li> </ol>                                                                             |
| <b>Fluxo Alternativo:</b> | <p><b>Fluxo Alternativo 1</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistema identifica dados obrigatórios não preenchidos.</li> <li>2. Sistema solicita correção.</li> </ol> <p><b>Fluxo Alternativo 2</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistema identifica matrícula já cadastrada.</li> <li>2. Sistema impede a gravação.</li> </ol> <p><b>Fluxo Alternativo 3</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistema verifica que a senha não atende ao RNF10.</li> <li>2. Sistema exibe mensagem de erro.</li> </ol> |

## 2- Realizar Login

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descrição:</b>         | Permite que usuários cadastrados acessem o sistema mediante autenticação.                                                                                                                                                                                    |
| <b>Atores:</b>            | Administrador, Gestor, Colaborador                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Pré-condições:</b>     | Usuário deve estar cadastrado no sistema                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Pós-condições:</b>     | Usuário autenticado e direcionado ao painel inicial conforme nível de acesso.                                                                                                                                                                                |
| <b>Frequência de uso:</b> | Alta (diário)                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Criticidade:</b>       | Alta                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Disparo:</b>           | Necessidade de utilização do sistema.                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Requisitos</b>         | RF03                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Regras de Negócio:</b> | RN01, RN02                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Fluxo Principal:</b>   | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Usuário informa matrícula e senha.</li><li>2. Sistema valida os dados informados.</li><li>3. Sistema identifica nível de acesso do usuário.</li><li>4. Sistema concede acesso ao ambiente correspondente.</li></ol> |
| <b>Fluxo Alternativo:</b> | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Matrícula ou senha inválida</li><li>2. Sistema exibe mensagem de erro</li></ol>                                                                                                                                     |

### 3- Alterar senha

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descrição:</b>         | Permite ao usuário autenticado alterar sua senha.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Atores:</b>            | Administrador, Gestor, Colaborador                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Pré-condições:</b>     | Usuário autenticado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Pós-condições:</b>     | Nova senha registrada com hash criptográfico                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Frequência de uso:</b> | Média (Eventual)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Criticidade:</b>       | Alta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Disparo:</b>           | Necessidade de alteração de senha                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Requisitos</b>         | RF04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Regras de Negócio:</b> | RN01, RN02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Fluxo Principal:</b>   | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Usuário acessa opção alterar senha.</li><li>2. Informa nova senha.</li><li>3. Sistema confirma se a senha nova atende aos requisitos mínimos (RNF10).</li><li>4. Sistema salva nova senha.</li><li>5. Sistema registra data, hora e responsável.</li><li>6. Sistema conclui operação.</li></ol> |
| <b>Fluxo Alternativo:</b> | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Nova senha não atende aos requisitos mínimos.</li><li>2. Sistema bloqueia operação e exibe mensagem de erro.</li></ol>                                                                                                                                                                          |

### 4- Redefinir Senha de Usuário

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descrição:</b>         | Permite ao administrador ou gestor redefinir a senha de outro usuário.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Atores:</b>            | Administrador, Gestor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Pré-condições:</b>     | Usuário autenticado e localizado no sistema                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Pós-condições:</b>     | Senha redefinida e registrada com hash criptográfico                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Frequência de uso:</b> | Média (Eventual)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Criticidade:</b>       | Alta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Disparo:</b>           | Necessidade de redefinição de senha, após esquecimento de senha do usuário.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Requisitos</b>         | RF09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Regras de Negócio:</b> | RN03, RN04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Fluxo Principal:</b>   | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Administrador/Gestor pesquisa usuário.</li><li>2. Seleciona opção redefinir senha.</li><li>3. Informa nova senha temporária.</li><li>4. Sistema confirma se a senha nova atende aos requisitos mínimos (RNF10).</li><li>5. Sistema registra data, hora e responsável.</li><li>6. Sistema conclui operação.</li></ol> |
| <b>Fluxo Alternativo:</b> | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Nova senha não atende aos requisitos mínimos.</li><li>2. Sistema bloqueia operação e exibe mensagem de erro.</li></ol>                                                                                                                                                                                               |

### 5- Consultar usuários

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descrição:</b>         | Permite visualizar usuários cadastrados conforme permissão.                                                                                                                                                                                      |
| <b>Atores:</b>            | Administrador, Gestor                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Pré-condições:</b>     | Usuário autenticado                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Pós-condições:</b>     | Lista de usuários exibida.                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Frequência de uso:</b> | Alta (Diário).                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Criticidade:</b>       | Média                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Disparo:</b>           | Necessidade de consultar os usuários cadastrados no sistema.                                                                                                                                                                                     |
| <b>Requisitos</b>         | RF04                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Regras de Negócio:</b> | RN01, RN02                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Fluxo Principal:</b>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Usuário acessa módulo usuários.</li> <li>2. Sistema exibe registros permitidos.</li> <li>3. Usuário pode pesquisar por nome ou matrícula.</li> <li>4. Administrador pode filtrar por setor.</li> </ol> |
| <b>Fluxo Alternativo:</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nenhum usuário encontrado.</li> <li>2. Sistema informa resultado vazio.</li> </ol>                                                                                                                     |

### 6- Cadastrar Indicador

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descrição:</b>         | Permite cadastrar indicadores de produtividade.                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Atores:</b>            | Administrador, Gestor                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Pré-condições:</b>     | O administrador deve estar autenticado no sistema                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Pós-condições:</b>     | Novo usuário registrado no sistema                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Frequência de uso:</b> | Baixa                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Criticidade:</b>       | Alta                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Disparo:</b>           | Necessidade de criar novo indicador.                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Requisitos</b>         | RF11, RF12, RF13                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Regras de Negócio:</b> | RN06, RN07                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Fluxo Principal:</b>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Usuário acessa módulo de indicadores.</li> <li>2.Seleciona “Cadastrar indicador”.</li> <li>3.Informa nome, setor e tipo de dado.</li> <li>4.Sistema valida as informações.</li> <li>5.Sistema registra indicador.</li> </ol> |
| <b>Fluxo Alternativo:</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Usuário seleciona mais de um tipo de dado.</li> <li>2. Sistema impede o cadastro.</li> </ol>                                                                                                                                |

## 7- Registrar atividades

|                           |                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descrição:</b>         | Permite que usuários registrem atividades relacionadas aos indicadores do setor                                                                                                                      |
| <b>Atores:</b>            | Administrador, Gestor, Colaborador                                                                                                                                                                   |
| <b>Pré-condições:</b>     | Usuário autenticado                                                                                                                                                                                  |
| <b>Pós-condições:</b>     | Indicador registrado no sistema e vinculado ao setor do usuário                                                                                                                                      |
| <b>Frequência de uso:</b> | Alta (diário)                                                                                                                                                                                        |
| <b>Criticidade:</b>       | Alta                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Disparo:</b>           | Atualização de dados de produção                                                                                                                                                                     |
| <b>Requisitos</b>         | RF10                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Regras de Negócio:</b> | RN06                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Fluxo Principal:</b>   | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Usuário acessa módulo “Indicadores”.</li><li>2. Seleciona um indicador.</li><li>3. Informa dados da atividade.</li><li>4. Sistema grava registro.</li></ol> |
| <b>Fluxo Alternativo:</b> | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Não preencheu algum dado</li><li>2. Sistema solicita preenchimento</li></ol>                                                                                |

## 8- Visualizar Dashboard de Indicadores

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descrição:</b>         | Permite visualizar gráficos e indicadores gerenciais.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Atores:</b>            | Administrador, Gestor, Colaborador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Pré-condições:</b>     | Dados (Atividades) cadastrados no sistema                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Pós-condições:</b>     | Dashboard exibida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Frequência de uso:</b> | Alta (diário)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Criticidade:</b>       | Média                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Disparo:</b>           | Necessidade de análise de dados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Requisitos</b>         | RF14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Regras de Negócio:</b> | RN06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Fluxo Principal:</b>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Usuário acessa painel de indicadores.</li> <li>2. Sistema identifica nível de acesso.</li> <li>3. Sistema consulta indicadores permitidos.</li> <li>4. Sistema identifica o tipo de dado do indicador.</li> <li>5. Sistema gera automaticamente o gráfico correspondente.</li> <li>6. Sistema exibe cards de resumo.</li> <li>7. Sistema exibe tabela detalhada.</li> <li>8. Usuário pode aplicar filtros por setor e período.</li> <li>9. Sistema atualiza os gráficos dinamicamente.</li> </ol> |
| <b>Fluxo Alternativo:</b> | <p><b>Fluxo Alternativo 1</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistema identifica ausência de registros.</li> <li>2. Sistema informa resultado vazio.</li> </ol> <p><b>Fluxo Alternativo 2</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistema não consegue gerar visualização.</li> <li>2. Sistema exibe mensagem de erro.</li> </ol>                                                                                                                                                                                   |

### 9- Exportar Relatório

|                           |                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descrição:</b>         | Permite exportar relatório dos indicadores.                                                                                                                                                                                          |
| <b>Atores:</b>            | Administrador, Gestor, Colaborador                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Pré-condições:</b>     | Dados (Atividades) cadastrados no sistema                                                                                                                                                                                            |
| <b>Pós-condições:</b>     | Relatório gerado em pdf de acordo com o período escolhido.                                                                                                                                                                           |
| <b>Frequência de uso:</b> | Semanal, Mensal, Quadrimestre, entre outros.                                                                                                                                                                                         |
| <b>Criticidade:</b>       | Média                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Disparo:</b>           | Necessidade de exportação dos indicadores.                                                                                                                                                                                           |
| <b>Requisitos</b>         | RF27                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Regras de Negócio:</b> | RN06                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Fluxo Principal:</b>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Usuário acessa painel indicadores.</li> <li>2. Clica na opção de gerar relatório.</li> <li>3. Clica no período desejado.</li> <li>4. O sistema gera arquivo pdf e faz download.</li> </ol> |
| <b>Fluxo Alternativo:</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nenhum dado foi registrado.</li> <li>2. Sistema informa resultado vazio.</li> </ol>                                                                                                        |

### 10- Registrar ofício

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descrição:</b>         | Permite cadastrar ofícios no sistema.                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Atores:</b>            | Administrador, Gestor, Colaborador                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Pré-condições:</b>     | Dados (Atividades) cadastrados no sistema                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Pós-condições:</b>     | Dashboard exibida                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Frequência de uso:</b> | Média (Eventual)                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Criticidade:</b>       | Média                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Disparo:</b>           | Necessidade de análise de dados                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Requisitos</b>         | RF15, RF16, RF17                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Regras de Negócio:</b> | RN11, RN12                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Fluxo Principal:</b>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Usuário acessa módulo ofícios.</li> <li>2. Informa data e assunto.</li> <li>3. Sistema identifica nome e setor automaticamente.</li> <li>4. Sistema gera número único do ofício.</li> <li>5. Sistema salva registro.</li> </ol> |
| <b>Fluxo Alternativo:</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Data registrada é maior que atual.</li> <li>2. Sistema impede cadastro e exibe mensagem de erro.</li> </ol>                                                                                                                     |

## 11- Consultar Ofícios

|                           |                                                                                                                                                                     |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descrição:</b>         | Permite listar e filtrar ofícios cadastrados.                                                                                                                       |
| <b>Atores:</b>            | Administrador, Gestor, Colaborador.                                                                                                                                 |
| <b>Pré-condições:</b>     | Usuário autenticado.                                                                                                                                                |
| <b>Pós-condições:</b>     | Relação de ofícios exibida.                                                                                                                                         |
| <b>Frequência de uso:</b> | Média (Eventual).                                                                                                                                                   |
| <b>Criticidade:</b>       | Média.                                                                                                                                                              |
| <b>Disparo:</b>           | Necessidade de visualização dos ofícios registrados.                                                                                                                |
| <b>Requisitos</b>         | RF18, RF19                                                                                                                                                          |
| <b>Fluxo Principal:</b>   | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Usuário acessa módulo ofícios.</li><li>2. Sistema exibe listagem.</li><li>3. Usuário filtra por setor ou número.</li></ol> |
| <b>Fluxo Alternativo:</b> | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Nenhum usuário encontrado.</li><li>2. Sistema informa resultado vazio.</li></ol>                                           |

## 12- Cadastrar projeto

|                           |                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descrição:</b>         | Permite registrar projetos.                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Atores:</b>            | Administrador, Gestor, Colaborador                                                                                                                                                                                           |
| <b>Pré-condições:</b>     | Usuário autenticado                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Pós-condições:</b>     | Agenda atualizada                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Frequência de uso:</b> | Alta                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Criticidade:</b>       | Alta                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Disparo:</b>           | Inclusão de atividade                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Requisitos:</b>        | RF20, RF26                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Regras de Negócio:</b> | RN10                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Fluxo Principal:</b>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Usuário acessa módulo projetos.</li> <li>2. Informa nome, datas, responsável, status e prioridade.</li> <li>3. Sistema valida datas.</li> <li>4. Sistema salva projeto.</li> </ol> |
| <b>Fluxo Alternativo:</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Data final menor que data inicial.</li> <li>2. Sistema bloqueia cadastro.</li> </ol>                                                                                               |

## 13- Consultar Projetos

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descrição:</b>         | Permite visualizar projetos conforme perfil de acesso.                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Atores:</b>            | Administrador, Gestor, Colaborador                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Pré-condições:</b>     | Usuário autenticado.                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Pós-condições:</b>     | Projetos exibidos.                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Frequência de uso:</b> | Alta (Diário)                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Criticidade:</b>       | Alta                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Disparo:</b>           | Inclusão de atividade                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Requisitos</b>         | RF18, RF19, RF20                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Regras de Negócio:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Fluxo Principal:</b>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Usuário acessa módulo projetos.</li> <li>2. Sistema verifica perfil.</li> <li>3. Administrador visualiza todos os projetos.</li> <li>4. Gestor e colaborador visualizam apenas projetos do setor.</li> </ol> |
| <b>Fluxo Alternativo:</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nenhum usuário encontrado.</li> <li>2. Sistema informa resultado vazio.</li> </ol>                                                                                                                           |

## 14- Adicionar Tarefas a Um Projeto

|                       |                                                    |
|-----------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Descrição:</b>     | Permite adicionar tarefas vinculadas a um projeto. |
| <b>Atores:</b>        | Administrador, Gestor, Colaborador                 |
| <b>Pré-condições:</b> | Projeto previamente cadastrado.                    |
| <b>Pós-condições:</b> | Tarefa vinculada ao projeto.                       |

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Frequência de uso:</b>               | Alta                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Criticidade:</b>                     | Alta                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Disparo:</b>                         | Necessidade de organização do cronograma do projeto.                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Requisitos:</b>                      | RF21                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Fluxo Principal:</b>                 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Usuário acessa projeto.</li> <li>2. Seleciona “Adicionar tarefa”.</li> <li>3. Informa nome da tarefa, responsável e datas.</li> <li>4. Sistema valida informações.</li> <li>5. Sistema salva tarefa.</li> </ol>                                  |
| <b>Fluxo Alternativo:</b>               | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistema identifica inconsistência.</li> <li>2. Sistema bloqueia cadastro.</li> </ol>                                                                                                                                                             |
| <b>15- Marcar Tarefa Como Concluída</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Descrição:</b>                       | Permite alterar o status de uma tarefa para concluída.                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Atores:</b>                          | Administrador, Gestor, Colaborador                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Pré-condições:</b>                   | Tarefa cadastrada.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Pós-condições:</b>                   | Tarefa marcada como concluída.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Frequência de uso:</b>               | Alta                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Criticidade:</b>                     | Média                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Disparo:</b>                         | Finalização de tarefa.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Requisitos</b>                       | RF22                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Regras de Negócio:</b>               | RN08                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Fluxo Principal:</b>                 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Usuário acessa o projeto.</li> <li>2. Localiza a tarefa.</li> <li>3. Seleciona ação de check.</li> <li>4. Sistema altera status da tarefa.</li> <li>5. Sistema atualiza percentual do projeto.</li> <li>6. Sistema atualiza gráficos.</li> </ol> |
| <b>Fluxo Alternativo:</b>               | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistema identifica inconsistência.</li> <li>2. Sistema bloqueia cadastro.</li> </ol>                                                                                                                                                             |

## 16- Visualizar Projeto Individualmente

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descrição:</b>         | Permite visualizar detalhes e andamento de um projeto.                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Atores:</b>            | Administrador, Gestor, Colaborador.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Pré-condições:</b>     | Existir projetos cadastrados.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Pós-condições:</b>     | Cronograma exibido em gráfico.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Frequência de uso:</b> | Média (Eventual)                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Criticidade:</b>       | Alta                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Disparo:</b>           | Necessidade de acompanhamento de um projeto específico.                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Requisitos:</b>        | RF23                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Regras de Negócio:</b> | RN08                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Fluxo Principal:</b>   | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Usuário seleciona projeto.</li><li>2. Sistema exibe nome do projeto.</li><li>3. Sistema apresenta gráfico de tarefas concluídas.</li><li>4. Sistema apresenta percentual de conclusão.</li><li>5. Sistema apresenta tabela de tarefas.</li></ol> |
| <b>Fluxo Alternativo:</b> | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Sistema identifica ausência de tarefas.</li><li>2. Sistema informa usuário.</li></ol>                                                                                                                                                            |

## Cenários

| Cenário 1: Cadastro de Usuário   |                                                                                                           |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hipótese Inicial                 | Administrador precisa cadastrar novo usuário.                                                             |
| Normal                           | Administrador acessa módulo de usuários, preenche dados obrigatórios e salva cadastro.                    |
| O que pode dar errado            | Matrícula duplicada; Campos obrigatórios vazios; Senha fora do padrão mínimo; Falha no banco de dados.    |
| Outras atividades simultâneas    | Consultas de usuários em andamento;                                                                       |
| Estado do sistema após o término | Novo usuário cadastrado.                                                                                  |
| Cenário 2: Login no Sistema      |                                                                                                           |
| Hipótese Inicial                 | Usuário já cadastrado e deseja acessar o sistema.                                                         |
| Normal                           | Usuário informa matrícula e senha corretas. O sistema valida e libera acesso conforme nível de permissão. |
| O que pode dar errado            | Matrícula inexistente; senha incorreta; usuário inativo; falha de conexão com banco de dados,             |
| Outras atividades simultâneas    | Outros usuário realizando login; administrador cadastrando usuários;                                      |
| Estado do sistema após o término | Usuário autenticado e sessão iniciada.                                                                    |

| <b>Cenário 3: Redefinição de Senha</b>                    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hipótese Inicial</b>                                   | Usuário esqueceu a senha e solicita apoio.                                                                                                                                                                                              |
| <b>Normal</b>                                             | Administrador ou gestor localiza o usuário e redefine a senha.                                                                                                                                                                          |
| <b>O que pode dar errado</b>                              | Usuário não encontrado; Gestor tentando redefinir senha de usuário de outro setor; Senha fora do padrão mínimo; Falha no banco de dados.                                                                                                |
| <b>Outras atividades simultâneas</b>                      | Outros usuários alterando senhas.                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Estado do sistema após o término</b>                   | Nova senha cadastrada e informações sobre a alteração (responsável, data e hora) registradas.                                                                                                                                           |
| <b>Cenário 4: Alteração de Senha pelo Próprio Usuário</b> |                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Hipótese Inicial</b>                                   | Usuário autenticado deseja trocar senha.                                                                                                                                                                                                |
| <b>Normal</b>                                             | Usuário informa nova senha e confirmação.                                                                                                                                                                                               |
| <b>O que pode dar errado</b>                              | Nova senha sem atender aos requisitos mínimos.                                                                                                                                                                                          |
| <b>Outras atividades simultâneas</b>                      | Usuários autenticando-se no sistema; Outros usuários realizando alteração de senha; Consultas de dados por administradores e gestores                                                                                                   |
| <b>Estado do sistema após o término</b>                   | Senha alterada com sucesso e informações sobre a alteração (responsável, data e hora) registradas.                                                                                                                                      |
| <b>Cenário 5: Registro de Atividade</b>                   |                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Hipótese Inicial</b>                                   | Usuário deseja lançar atividade, baseado nos indicadores do setor cadastrados.                                                                                                                                                          |
| <b>Normal</b>                                             | Usuário seleciona indicador, preenche informações e salva.                                                                                                                                                                              |
| <b>O que pode dar errado</b>                              | Dados incompletos; Data inválida; Falha na conexão com banco de dados;                                                                                                                                                                  |
| <b>Outras atividades simultâneas</b>                      | Usuários do mesmo setor realizando lançamentos; Dashboard sendo atualizada.                                                                                                                                                             |
| <b>Estado do sistema após o término</b>                   | Atividade registrada no banco de dados.                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Cenário 6: Cadastro de Indicador</b>                   |                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Hipótese Inicial</b>                                   | Gestor ou administrador deseja criar indicador.                                                                                                                                                                                         |
| <b>Normal</b>                                             | Usuário informa nome, setor e tipo de dado.                                                                                                                                                                                             |
| <b>O que pode dar errado</b>                              | Dados incompletos;                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Outras atividades simultâneas</b>                      | Registro de atividades; Atualização de dashboards.                                                                                                                                                                                      |
| <b>Estado do sistema após o término</b>                   | Indicador cadastrado.                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Cenário 7: Visualização de Dashboard</b>               |                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Hipótese Inicial</b>                                   | Usuário deseja acompanhar indicadores.                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Normal</b>                                             | Sistema carrega automaticamente os indicadores conforme o setor e apresenta: <ul style="list-style-type: none"> <li>• gráficos de barras para indicadores numéricos;</li> <li>• gráficos de linha para indicadores de tempo;</li> </ul> |

|                                            |                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>gráficos donut para indicadores percentuais;</li> <li>cards resumidos;</li> <li>tabela detalhada dos registros.</li> </ul> |
| <b>O que pode dar errado</b>               | Sem dados cadastrados; Lentidão no carregamento; Falha de conexão com banco de dados.                                                                             |
| <b>Outras atividades simultâneas</b>       | Novos registros de atividades sendo realizadas em tempo real.                                                                                                     |
| <b>Estado do sistema após o término</b>    | Dashboard exibido atualizado.                                                                                                                                     |
| <b>Cenário 8: Geração de Relatório PDF</b> |                                                                                                                                                                   |
| <b>Hipótese Inicial</b>                    | Gestor/ Administrador deseja relatório semanal.                                                                                                                   |
| <b>Normal</b>                              | Seleciona período e gera arquivo PDF.                                                                                                                             |
| <b>O que pode dar errado</b>               | Período inválido; Erro na exportação dos dados.                                                                                                                   |
| <b>Outras atividades simultâneas</b>       | Outros relatórios sendo gerados; Usuários lançando atividades.                                                                                                    |
| <b>Estado do sistema após o término</b>    | Arquivo PDF disponível para download.                                                                                                                             |
| <b>Cenário 9: Cadastro de ofício</b>       |                                                                                                                                                                   |
| <b>Hipótese Inicial</b>                    | Usuário precisa registrar novo ofício.                                                                                                                            |
| <b>Normal</b>                              | Informa data e assunto. Sistema gera número sequencial automático.                                                                                                |
| <b>O que pode dar errado</b>               | Data inválida; Falha ao gerar numeração; Falha ao salvar registro.                                                                                                |
| <b>Outras atividades simultâneas</b>       | Outros usuários cadastrando ofícios.                                                                                                                              |
| <b>Estado do sistema após o término</b>    | Ofício registrado com número único.                                                                                                                               |
| <b>Cenário 9: Consulta de Ofícios</b>      |                                                                                                                                                                   |
| <b>Hipótese Inicial</b>                    | Usuário deseja localizar ofício.                                                                                                                                  |
| <b>Normal</b>                              | Sistema lista registros e permite filtros.                                                                                                                        |
| <b>O que pode dar errado</b>               | Nenhum resultado encontrado; Filtro incorreto.                                                                                                                    |
| <b>Outras atividades simultâneas</b>       | Novos ofícios sendo cadastrados.                                                                                                                                  |
| <b>Estado do sistema após o término</b>    | Lista exibida ao usuário.                                                                                                                                         |
| <b>Cenário 10: Cadastro de Projeto</b>     |                                                                                                                                                                   |
| <b>Hipótese Inicial</b>                    | Gestor deseja abrir novo projeto.                                                                                                                                 |
| <b>Normal</b>                              | Informa nome, datas, responsável, status e prioridade.                                                                                                            |
| <b>O que pode dar errado</b>               | Data final maior que inicial; Campos vazios; Responsável inexistente.                                                                                             |
| <b>Outras atividades</b>                   | Outros projetos sendo editados.                                                                                                                                   |

|                                                            |                                                           |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| simultâneas                                                |                                                           |
| Estado do sistema após o término                           | Projeto cadastrado.                                       |
| <b>Cenário 11: Cadastro de Tarefa</b>                      |                                                           |
| Hipótese Inicial                                           | Usuário deseja adicionar tarefa ao projeto.               |
| Normal                                                     | Usuário preenche dados da tarefa e sistema salva.         |
| O que pode dar errado                                      | Datas inválidas; Campos obrigatórios vazios.              |
| Outras atividades simultâneas                              | Atualização de projetos; Alteração de status.             |
| Estado do sistema após o término                           | Tarefa vinculada ao projeto.                              |
| <b>Cenário 12: Conclusão de Tarefa</b>                     |                                                           |
| Hipótese Inicial                                           | Usuário deseja concluir tarefa.                           |
| Normal                                                     | Usuário marca tarefa como concluída.                      |
| O que pode dar errado                                      | Tarefa já concluída; Falha na atualização.                |
| Outras atividades simultâneas                              | Atualização de dashboards; Alteração de outras tarefas.   |
| Estado do sistema após o término                           | Status da tarefa atualizado.                              |
| <b>Cenário 13: Consulta de Projetos</b>                    |                                                           |
| Hipótese Inicial                                           | Usuário quer acompanhar projetos.                         |
| Normal                                                     | Sistema exibe projetos conforme nível de acesso.          |
| O que pode dar errado                                      | Usuário sem permissão; Nenhum projeto disponível.         |
| Outras atividades simultâneas                              | Novos projetos sendo cadastrados.                         |
| Estado do sistema após o término                           | Projetos exibidos.                                        |
| <b>Cenário 14: Visualização do Projeto Individualmente</b> |                                                           |
| Hipótese Inicial                                           | Usuário quer acompanhar cronograma.                       |
| Normal                                                     | Sistema monta gráfico com datas e status.                 |
| O que pode dar errado                                      | Datas inconsistentes; Projeto incompleto.                 |
| Outras atividades simultâneas                              | Atualização de status do projeto; Atualização de tarefas. |
| Estado do sistema após o término                           | Projeto exibido detalhadamente..                          |

## Especificação dos Requisitos com User Stories

- Como administrador, desejo definir níveis de acesso para controlar permissões do sistema.
- Como administrador, desejo cadastrar usuários para permitir acesso controlado ao sistema.
- Como usuário, desejo realizar login com segurança utilizando matrícula e senha.
- Como usuário autenticado, desejo alterar minha senha para proteger minha conta.
- Como administrador ou gestor, desejo redefinir senhas para auxiliar usuários que esqueceram o acesso.
- Como administrador ou gestor, desejo consultar usuários cadastrados para gerenciar equipes.
- Como administrador, desejo filtrar usuários por setor para facilitar consultas.
- Como administrador ou gestor, desejo cadastrar indicadores para monitorar produtividade.
- Como usuário, desejo registrar atividades vinculadas aos indicadores do meu setor.
- Como usuário, desejo visualizar indicadores em gráficos diferentes conforme o tipo do dado para facilitar a interpretação das informações.
- Como usuário, desejo filtrar dashboards por período para analisar resultados específicos.
- Como usuário, desejo visualizar cards resumidos para acompanhar métricas rapidamente.
- Como usuário, desejo visualizar atualização automática dos indicadores para acompanhar dados em tempo real.
- Como usuário, desejo exportar relatórios em PDF para compartilhar informações.
- Como usuário, desejo registrar ofícios com data e assunto para documentar comunicações oficiais.
- Como sistema, desejo gerar numeração única de ofícios para garantir rastreabilidade.
- Como sistema, desejo identificar automaticamente usuário e setor ao registrar um ofício.
- Como usuário, desejo consultar ofícios em formato de lista.
- Como usuário, desejo filtrar ofícios por setor ou número.
- Como administrador ou gestor, desejo cadastrar projetos para organizar atividades.
- Como usuário, desejo adicionar tarefas aos projetos para detalhar o cronograma.
- Como usuário, desejo marcar tarefas como concluídas para acompanhar o progresso do projeto.

- 
- Como usuário, desejo visualizar o percentual de tarefas concluídas para monitorar desempenho.
  - Como usuário, desejo visualizar gráficos de tarefas para acompanhar andamento.
  - Como usuário, desejo visualizar projetos em gráfico de Gantt para acompanhar cronogramas.
  - Como colaborador ou gestor, desejo visualizar projetos apenas do meu setor.
  - Como administrador, desejo visualizar projetos de todos os setores.
  - Como usuário, desejo visualizar projetos classificados por status para facilitar acompanhamento.

## Features do Projeto

### Módulo de acesso e usuários

- Define níveis de acesso de usuários;
- Cadastra usuários no sistema;
- Autentica usuários;
- Permite alteração de senha;
- Permite redefinição de senha;
- Registra logs de alteração de senha;
- Exibe usuários cadastrados;
- Pesquisa usuários por nome ou matrícula;
- Filtra usuários por setor.

### Módulo de indicadores

- Cadastra indicadores;
- Define tipo de dado do indicador;
- Registra atividades vinculadas aos indicadores;
- Exibe dashboards gráficos;
- Exibe gráficos automaticamente conforme tipo do indicador;
- Exibe indicadores numéricos em gráfico de barras;
- Exibe indicadores de tempo em gráfico de linha;
- Exibe indicadores percentuais em gráfico donut;
- Atualiza dashboard dinamicamente;
- Exibe cards de métricas resumidas;
- Filtra indicadores por período;

- 
- Filtra indicadores por setor;
  - Exibe tabela detalhada dos indicadores.
  - Gera relatórios por período;
  - Exporta relatórios em PDF.

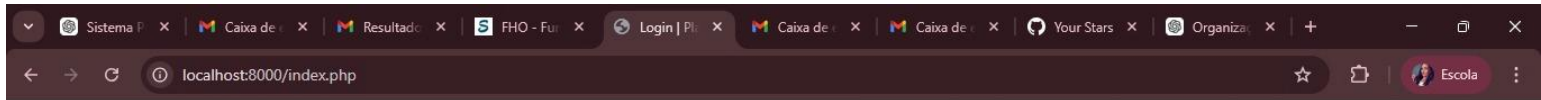
## Módulo de ofícios

- Cadastra ofícios;
- Gera numeração automática e sequencial;
- Associa automaticamente usuário e setor;
- Exibe listagem de ofícios;
- Filtra ofícios por setor;
- Filtra ofícios por número.

## Módulo de projetos

- Cadastra projetos;
- Define prioridade de projetos;
- Classifica status por tags;
- Permite adicionar tarefas aos projetos;
- Permite marcar tarefas como concluídas;
- Calcula percentual de conclusão;
- Exibe gráficos de tarefas concluídas;
- Exibe tabela de tarefas;
- Exibe gráfico de Gantt;
- Exibe projetos do setor do usuário;
- Exibe todos os projetos para administradores.

## Protótipo do projeto (telas)



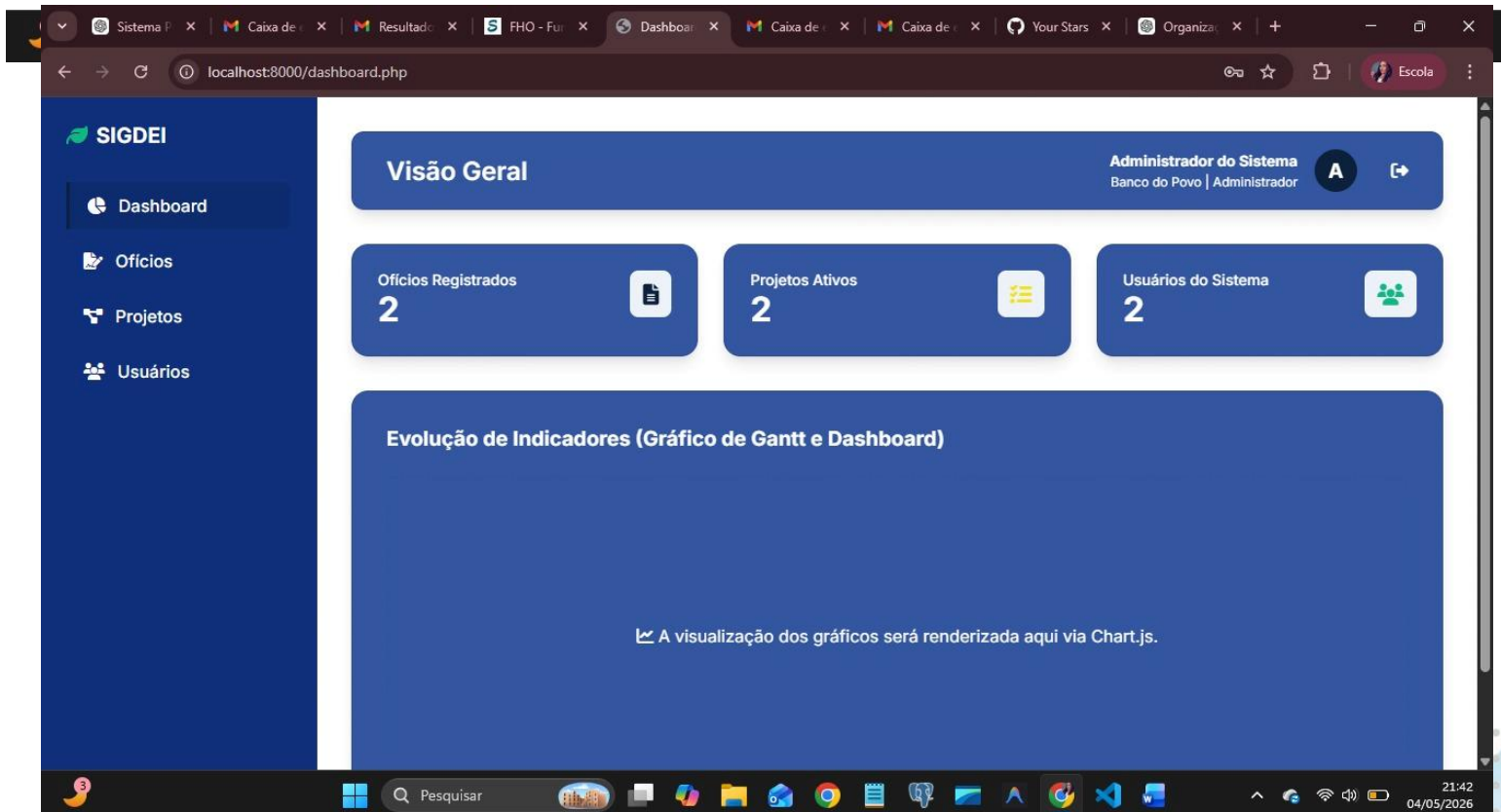
### S.I.G.D.E.I

Sistema Integrado de Gestão do  
Desenvolvimento Econômico de Itacemópolis

Matrícula

Senha

Entrar no Sistema



SIGDEI

Dashboard

Ofícios

Projetos

Usuários

Novo Ofício

Assunto do Ofício

+ Registrar

Ofícios Registrados

| NÚMERO/ANO | DATA DE REGISTRO | ASSUNTO                                                                     | AUTOR                    | SETOR         |
|------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|
| 0002/2026  | 04/05/2026       | Autorização para festa de Arrecadação de Alimentos na praça de Iracemápolis | Virna                    | PROCON        |
| 0001/2026  | 04/05/2026       | Autorização para festa de Arrecadação de Alimentos na praça de Iracemápolis | Administrador do Sistema | Banco do Povo |

SIGDEI

Dashboard

Ofícios

Projetos

Usuários

Cadastrar Novo Usuário

Matrícula (Login)

Nome Completo

Função

Setor

Banco do Povo (BDP)

Nível de Acesso

Senha Temporária

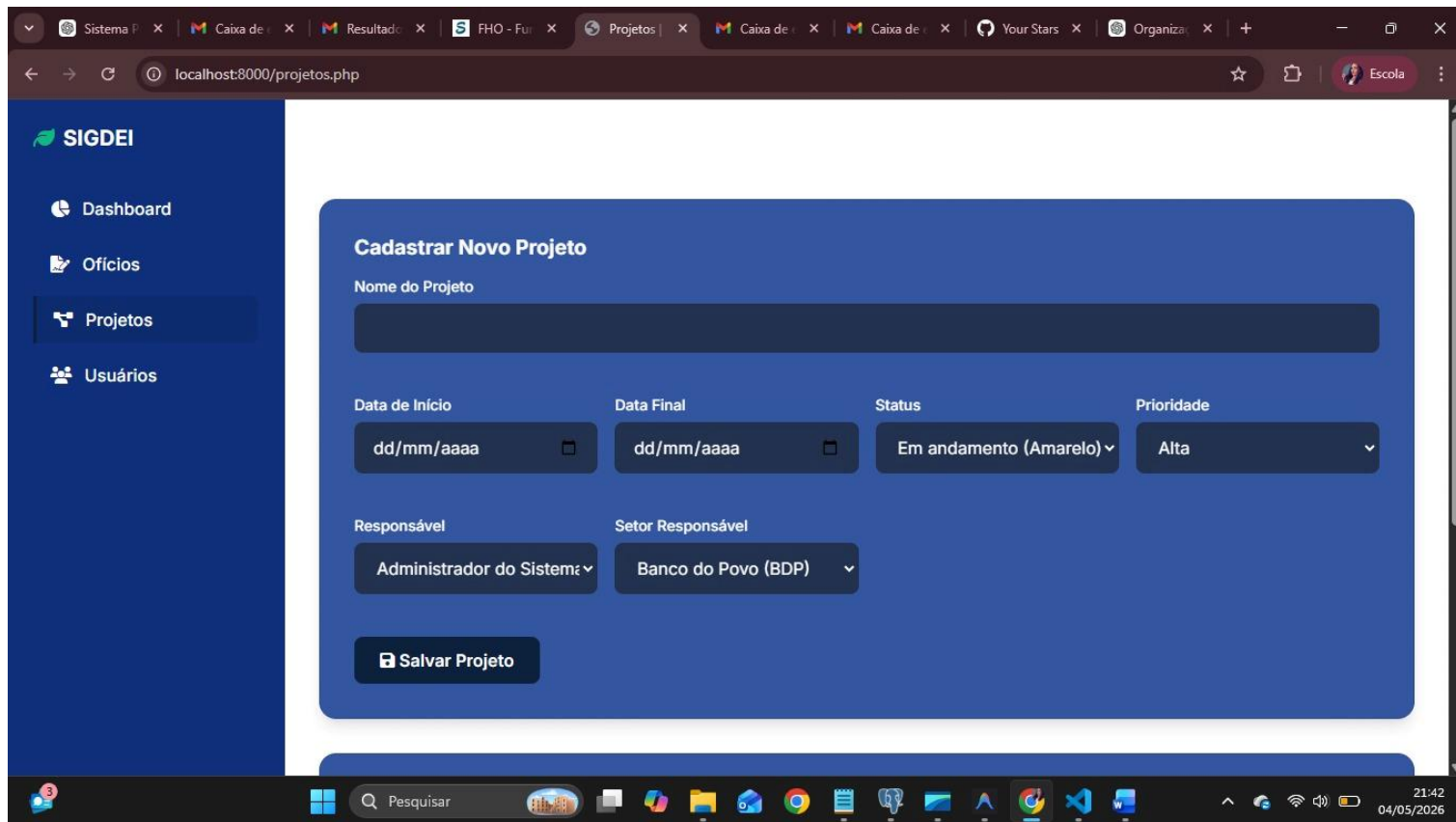
Colaborador

Min 6 chars, 1 maiúsc, 1 m

Cadastrar Usuário

Lista de Usuários

| MATRÍCULA | NOME | FUNÇÃO | SETOR | NÍVEL | AÇÕES |
|-----------|------|--------|-------|-------|-------|
|-----------|------|--------|-------|-------|-------|



Painel de Controlo

Ofícios

Projetos

Indicadores

Utilizadores

Acompanhamento (Tracker)

Novo Projeto

PROJETO SELECIONADO

[TI] Oficina 'Fotos e Vídeos para Negócios'

+ Adicionar Tarefa

GOAL / OBJETIVO

Oficina 'Fotos e Vídeos para Negócios'

Tarefas concluídas: 4 / 5

Percentual concluído: 80%



Ação (Tarefa)

Responsável

Data Inicial

Data Final

Status

Criar sistema para coordenar com equipe  
**NO PRAZO**

K Kael

15/03

22/03

Atualizar posts do blog  
**NO PRAZO**

S Sofia

15/03

22/03

Criar newsletter semanal  
**COM ATRASO**

G Gisele

15/03

22/03

Chamadas de vendas inbound/outbound  
**COM ATRASO**

A Admin

15/03

22/03

Ajustar pesquisa de feedback do usuário  
**PENDENTE**

G Gisele

15/03

22/03



## 3 Relação de Artefatos de Programação para Web II

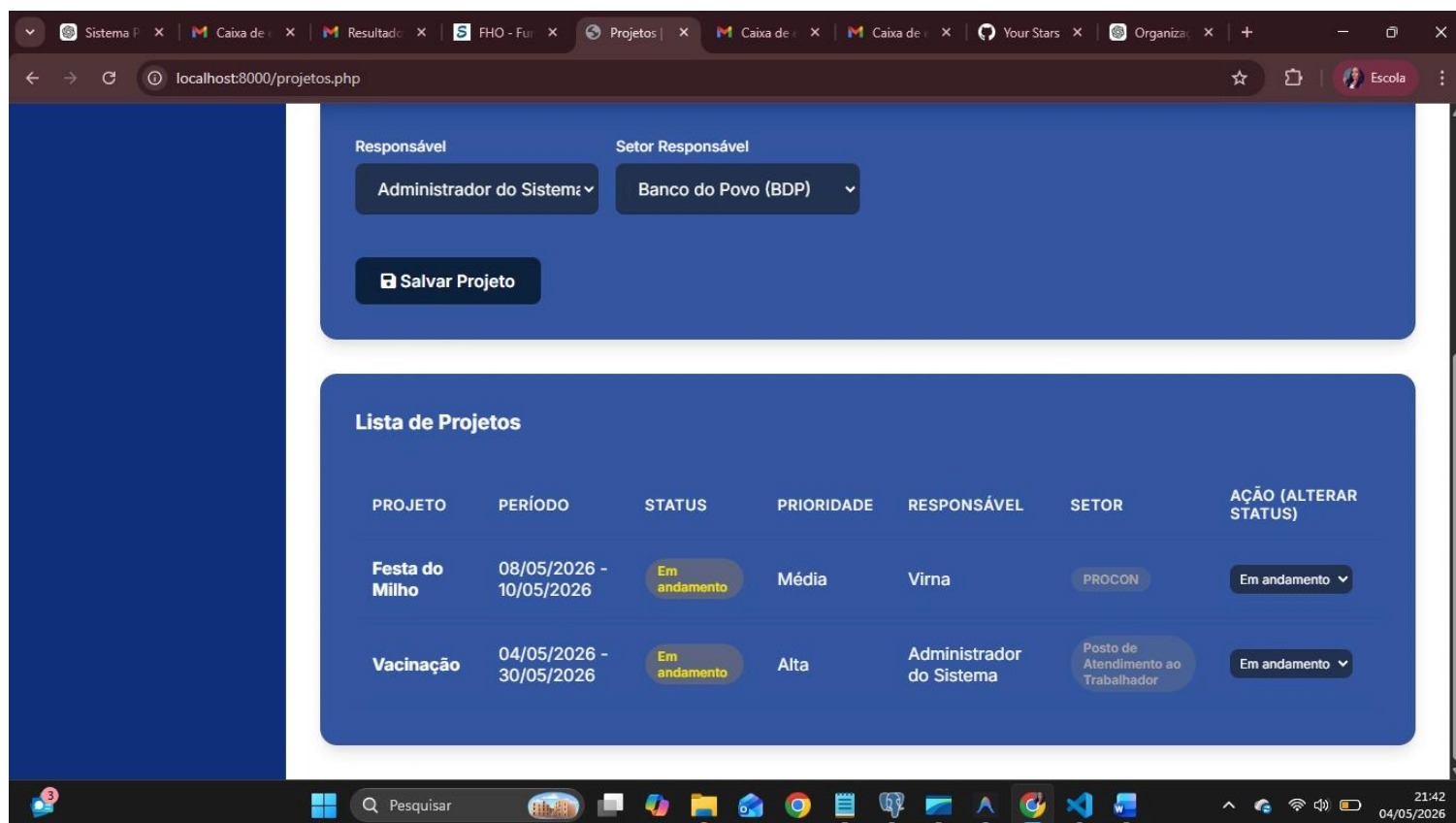
### 3.1. Gerenciamento de Setores

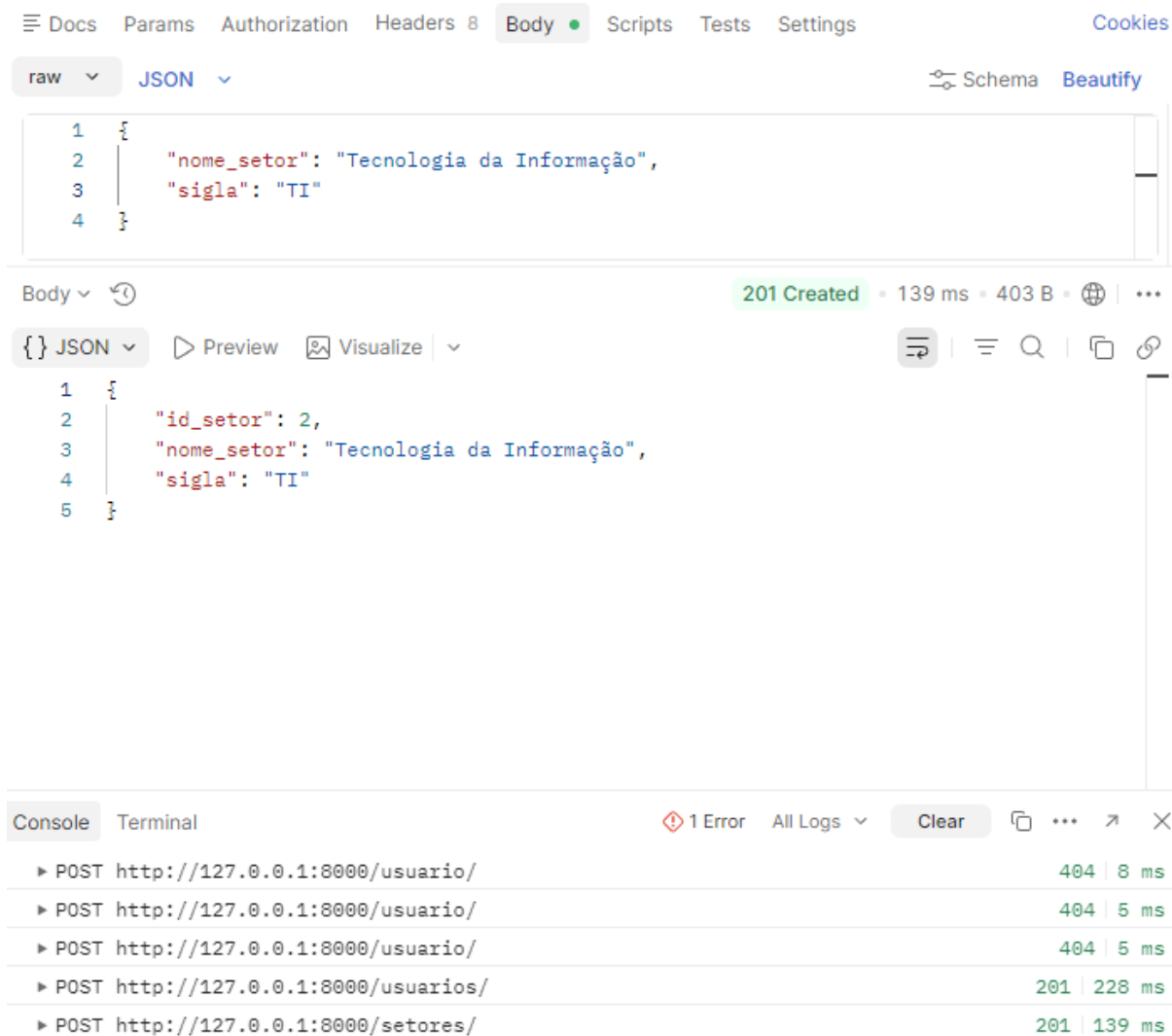
Este endpoint é o ponto de partida do sistema, responsável por cadastrar as unidades organizacionais.

- **Endpoint:** /setores/
- **Método:** POST
- **Exemplo de Entrada (JSON):**

```
{  
  "nome_setor": "Tecnologia da Informação",  
  "sigla": "TI"  
}
```

- **Resposta de Sucesso:** 201 Created





The screenshot displays a REST client interface with several tabs: Docs, Params, Authorization, Headers 8, Body (selected), Scripts, Tests, Settings, and Cookies. The Body tab shows a JSON object in a raw editor:

```
1 {  
2   "nome_setor": "Tecnologia da Informação",  
3   "sigla": "TI"  
4 }
```

Below the editor, a status bar indicates "201 Created" with a response time of 139 ms and a body size of 403 B. A second JSON object is shown in a preview view:

```
1 {  
2   "id_setor": 2,  
3   "nome_setor": "Tecnologia da Informação",  
4   "sigla": "TI"  
5 }
```

The Console tab at the bottom shows a list of HTTP requests and their responses:

| Request                              | Status | Time   |
|--------------------------------------|--------|--------|
| POST http://127.0.0.1:8000/usuario/  | 404    | 8 ms   |
| POST http://127.0.0.1:8000/usuario/  | 404    | 5 ms   |
| POST http://127.0.0.1:8000/usuario/  | 404    | 5 ms   |
| POST http://127.0.0.1:8000/usuarios/ | 201    | 228 ms |
| POST http://127.0.0.1:8000/setores/  | 201    | 139 ms |

### 3.2. Gerenciamento de Usuários

Responsável por cadastrar os colaboradores. Este endpoint possui uma dependência de integridade com a tabela de setores.

- **Endpoint:** /usuarios/
- **Método:** POST
- **Exemplo de Entrada (JSON):**

```
{  
  "nome": "Teste Responsavel",  
  "funcao": "Desenvolvedor Backend",
```

"matricula": 202610,

"id\_setor": 1

}

- **Observação Técnica:** O campo id\_setor deve corresponder a um ID existente na tabela de setores, garantindo a integridade referencial.
- **Resposta de Sucesso:** 201 Created

The screenshot displays a REST client interface with the following details:

- Request:** POST http://127.0.0.1:8000/usuarios/
- Body (JSON):**

```
{  "nome": "Teste Responsavel",  "funcao": "Desenvolvedor Backend",  "matricula": 202610,  "id_setor": 1}
```
- Response:** 201 Created (204 ms, 443 B)
- Response Body (JSON):**

```
{  "id_usuario": 2,  "nome": "Teste Responsavel",  "funcao": "Desenvolvedor Backend",  "matricula": 202610,  "id_setor": 1}
```
- Console:** Shows a log of requests, including the successful POST to /usuarios/.

### 3.3. Gerenciamento de Projetos

Endpoint final do fluxo, onde os projetos são registrados e vinculados a um responsável técnico.

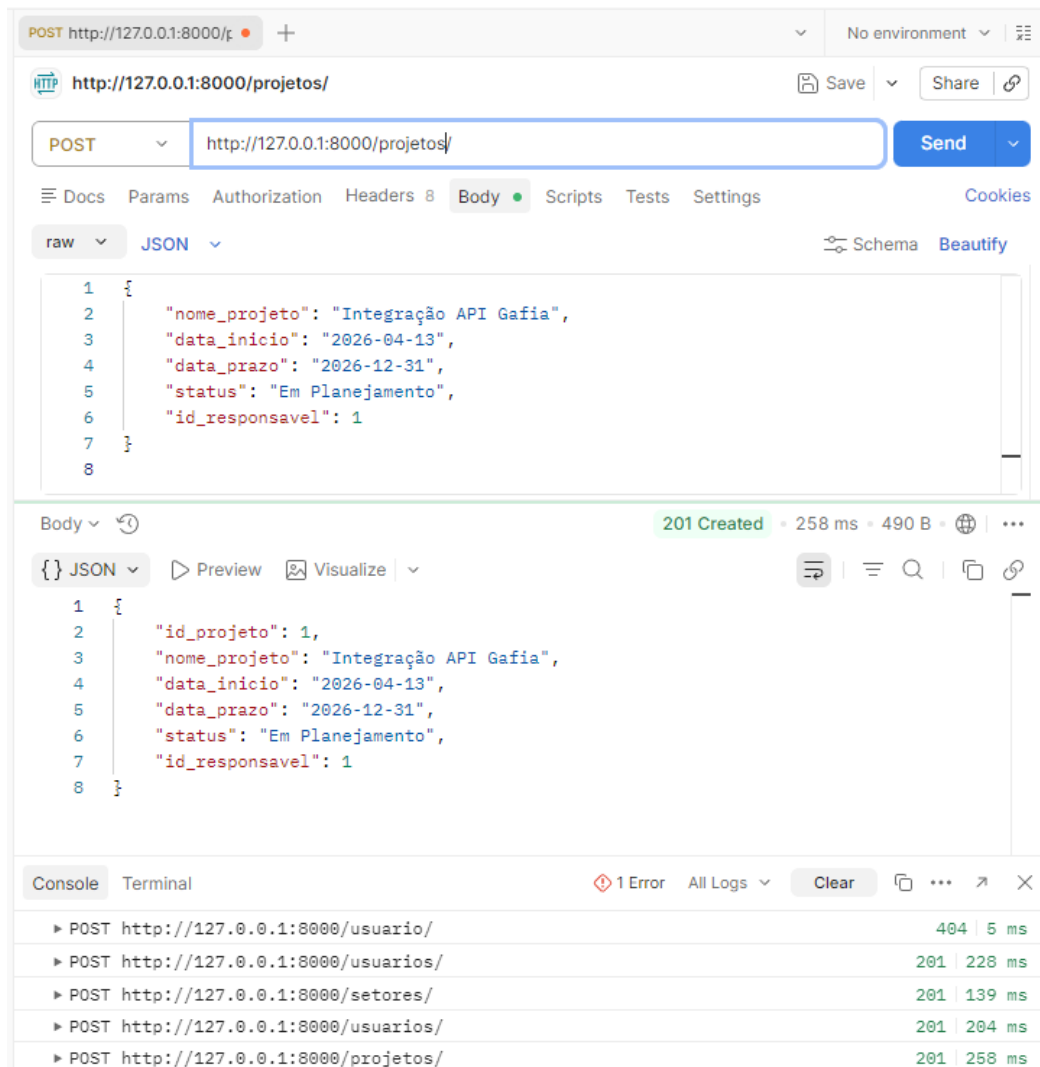
- **Endpoint:** /projetos/
- **Método:** POST



- **Exemplo de Entrada (JSON):**JSON

```
{  
  "nome_projeto": "Integração API Gafia",  
  "data_inicio": "2026-04-13",  
  "data_prazo": "2026-12-31",  
  "status": "Em Planejamento",  
  "id_responsavel": 1  
}
```

- **Observação Técnica:** O campo id\_responsavel deve obrigatoriamente referenciar um id\_usuario válido já cadastrado no sistema.
- **Resposta de Sucesso:** 201 Created



### 3.4. Consulta de Dados (Método GET)

Todos os endpoints acima também aceitam o método GET para visualização dos registros persistidos.

- **Exemplo de Retorno (GET /projetos/):** Retorna uma lista em formato JSON contendo todos os projetos armazenados no banco de dados remoto, confirmando a leitura bem-sucedida

### Validação de Login - Postman



**http://127.0.0.1:8000/api/token/** Save Share

POST ▼  Send ▼

Docs Params Authorization Headers 8 **Body** Scripts Tests Settings

Cookies

☐ none ☐ form-data ☐ x-www-form-urlencoded ☒ raw ☐ binary ☐ GraphQL JSON ▼

Schema Beautify

```
1 {
2   "username": "admin",
3   "password": "admin"
4 }
```

Body Cookies Headers 10 Test Results

200 OK • 580 ms • 800 B • ...

{} JSON ▼ ▶ Preview  Visualize ▼

```
1 {
2   "refresh": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2t1b190eXB1IjoicmVmcmVzaCI6ImV4cCI6MTc3ODAyNzk1OCwiaWF0IjoxNzc3OTQxNTU4LCJqdGkiOiIyMDQyMWUzMzgzYT00ZmMzOGJmNTBkNjllhMWFmYTQyOSIsInVzZXJfaWQiOiIxIn0.YvRectfxjXgaUkPRQQYsWeVaAFj7L5IG6-vEyjAU5FM",
3   "access": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2t1b190eXB1IjoicmVmcmVzaCI6ImV4cCI6MTc3ODAyNzk1OCwiaWF0IjoxNzc3OTQxNTU4LCJqdGkiOiIyMDQyMWUzMzgzYT00ZmMzOGJmNTBkNjllhMWFmYTQyOSIsInVzZXJfaWQiOiIxIn0.YvRectfxjXgaUkPRQQYsWeVaAFj7L5IG6-vEyjAU5FM"
4 }
```

**http://127.0.0.1:8000/setores/** Save Share

GET ▼  Send ▼

Docs **Params** Authorization Headers 6 Body Scripts Tests Settings

Cookies

Query Params

| Key | Value | Description | Bulk Edit | ... |
|-----|-------|-------------|-----------|-----|
| Key | Value | Description |           |     |

Body Cookies Headers 11 Test Results

401 Unauthorized • 8 ms • 427 B • ...

{} JSON ▼ ▶ Preview  Pass the correct auth credentials ▼

```
1 {
2   "detail": "Authentication credentials were not provided."
3 }
```





## 4 Link de Acesso do GitHub

<https://github.com/sofia-camargo/setor-publico>

## 5 Link de Acesso ao Cronograma do Projeto

<https://github.com/users/sofia-camargo/projects/2/views/1>

## 6 Considerações Finais

Nessa primeira fase, a equipe conseguiu se organizar de forma eficiente em relação ao planejamento do projeto, especialmente na definição dos requisitos, alinhando-os às necessidades do cliente. Esse resultado foi alcançado, principalmente, devido à comunicação clara e assertiva entre os membros da equipe.

## Referências Bibliográficas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMÁPOLIS.** Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Urbanismo, Meio Ambiente e Agricultura. Disponível em: <https://www.iracemapolis.sp.gov.br/portal/secretarias/18/secretaria-de-desenvolvimento-economico-urbanismo-meio-ambiente-e-agricultura>. Acesso em: 09 mar. 2026.

**MACÊDO, Ana Bárbara Lins de.** Ciclos de vida do software: conhecendo os bastidores. *Engenharia de Software Magazine*, edição 36, p. 21–28, [s.d.].